高師大附中 114 學年度第二學期第二次段考高中部一年級數學科試卷

考試時間：70 分		考試班級：高一
作答方式：□劃卡+答案卷　□劃卡　■作答於答案卷　□直接作答於題目卷		
班級：	座號：	姓名：

一、 單選題：(每題 5 分，共 5 分)

1.（　　）觀察下列五筆數據

數據 A：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

數據 B：2、4、6、8、10、12、14、16、18、20

數據 C：－10、－9、－8、－7、－6、－5、－4、－3、－2、－1

數據 D：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

數據 E：2、2、6、6、10、10、16、16、20、20

上列數據標準差分別為σ_A、σ_B、σ_C、σ_D、σ_E，試選出正確選項：

(1)$\sigma_C<0$　(2)$\sigma_A=\sigma_D-1$　(3)這五筆數據中σ_B是最大的　(4) $\sigma_C=\sigma_D$　(5) $\sigma_A=\sigma_B$

二、 多選題：(每題 8 分，共 16 分，每題答錯一個選項得 5 分，答錯兩個選項得 2 分，答錯三個選項以上或未作答得 0 分)

1.（　　）從一年甲班取出十位同學將其身高（單位：公尺）、體重（單位：公斤）分別以 x、y 表示可得到十筆數據(x_i,y_i)，$i=1,2,...,10$，設身高的標準差為σ_x，體重的標準差為σ_y，且 x 和 y 的相關係數為 r，體重(y)對身高(x)的最適直線為$y=ax+b$，試選出下列正確的選項：

(1)若將身高單位調整成公分，則調整後的身高標準差為$100\sigma_x$

(2)若將身高單位調整成公分，則調整後身高與體重的相關係數為$100r$

(3)若將體重全部加 5 公斤，則調整後的體重對身高的最適直線為$y=ax+b+5$

(4)已知班上第十一位同學的身高為 K（單位：公尺），透過最適直線可以知道其體重為 $aK+b$ 公斤

(5)已知第十一位同學其數據為（x_{11},y_{11}）且恰好符合$y_{11}=ax_{11}+b$，若納入第十一位同學的數據，y 對 x 的最適直線依舊為$y=ax+b$。

2. （　　）試選出下列正確的敘述：

(1) 任何一個數列必可寫出通式。

(2) 若數列$\langle a_n\rangle$為等差數列，則數列$\left\langle 3^{a_n}\right\rangle$必為等比數列。

(3) 已知b_1、b_2、b_3為整數且三數成等比數列，則公比必為整數。

(4) 已知數列$\langle c_n\rangle$的前五項依序為 2、4、8、16、32，則第六項為 64。

(5) 若等差數列$\langle d_n\rangle$前 57 項和為零且$d_{28}=1$，則d_{100}必為負數。

三、 填充題：(依答對累積格數進行配分，配分模式如下表)

累積格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
得分	9	17	23	29	35	41	47	52	57	62	66	70	72

1. 等比級數$S_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...+\frac{1}{2^{n-1}}$，試求滿足$\frac{1}{2-S_n}\geq 2000$的最小整數$n=$_____。

2. 求 300 到 860 之間的正整數，所有被 7 除餘 3 的總和為_____。

3. 已知$S_n=a_1+a_2+...+a_n=n^2-n+7$，則數列$\langle a_n\rangle$的遞迴關係為_____。

4. 設數列的遞迴關係為$\begin{cases} a_1=7 \\ a_n=3a_{n-1}-2, n\geq 2 \end{cases}$，試求其一般項$a_n=$_____。

5. 已知a、b、c為等比數列，且$a+1$、$b+8$、$c+14$為等差數列，其中$a+b+c=37$，試求數對(a,b,c)

$=$_____。

6. 試求$\frac{1}{1}+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+...+\frac{1}{1+2+3+...+n}=$_____。

7. 已知五個正整數x_1、x_2、x_3、x_4、x_5的眾數與平均數皆為 15，全距為 25，且$x_1 \geq x_2 \geq x_3 \geq x_4 \geq x_5$，試問$x_5$的所有可能值的和為_____。

8. 益智比賽需要連過三關才可進入最終會場比賽，第一場比賽的通關率約 90%，第二場通關率為 60%，已知平均通關率為 30%，請問第三關的通關率為_____。

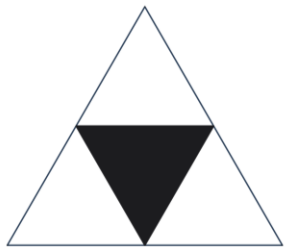
9. 已知 10 筆資料(x_i, y_i)，i＝1,2,3,…,10，滿足$x_1+x_2+...+x_{10}=160$，$y_1+y_2+...+y_{10}=480$，$x_1^2+x_2^2+...+x_{10}^2=2580$，$y_1^2+y_2^2+...+y_{10}^2=25040$，已知 x 與 y 的相關係數為 0.8

(1)利用 y 對 x 的最適直線方程式推測當 x＝20 時，y＝_____。

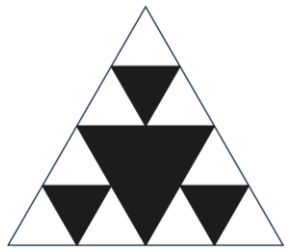
(2)若$x'=-2x+4$、$y'=\frac{1}{4}y+3$，試求y'對x'的最適直線方程式為_____。（以 $y=ax+b$ 表示）

10.有一張邊長為 1 單位的正三角形ΔABC，小明第一次將其三邊中點連線後，沿線剪下取出正中間的三角形，放入箱子中，第二次將剩餘的正三角形按照相同的步驟再分別取出正中間的三角形，放入箱子中，試問第十二次後箱子裡的三角形面積總和為_____。（以$a\left(1-(b)^n\right)$表示）

（請參考附圖，黑色部分為放入箱子的三角形，a_i為第 i 次取下三角形的總數）



a_1



a_2

11.高一某班共 40 人，某次考試汶汶的標準化分數為 2.5 分，班上的平均分數為 30 分、標準差為 10 分，但後來發現一名 50 分的同學被誤植成 10 分，試問更正後汶汶的標準化分數為_____。

12.有一數列a_1、a_2、a_3，依照「在每兩個相鄰的數之間，插入後一項減前一項」的規則產生新數列，例如：原數列：a_1、a_2、a_3，第一次產出的數列：a_1、a_2-a_1、a_2、a_3-a_2、a_3，第二次產出的數列為a_1、a_2-2a_1、a_2-a_1、a_1、a_2、a_3-2a_2、a_3-a_2、a_2、a_3，若已知$a_1=1$、$a_2=3$、$a_3=5$按照上述規則運作，試問第二十次產出的數列和為_____。

四、 計算證明題：(共 7 分)

1.已知對所有的正整數 n 皆滿足$4\times6^{2n+1}+3^{n+2}$為質數 p（$p>5$）的倍數

(1)試推測 p 的值。(1 分)

(2)請利用**數學歸納法**證明你的推測是正確的。(6 分，分段給分)

高師大附中 114 學年度第二學期第二次段考高中部一年級數學科答案卷

考試時間：70 分		考試班級：高一
作答方式：□劃卡+答案卷　□劃卡　■作答於答案卷　□直接作答於題目卷		
班級：	座號：	姓名：

答案卷共兩面，請依照題號填入對應格子

一、單選題（每題 5 分，共 5 分）

1.
4

二、多選題（每題 8 分，共 16 分，每題答錯一個選項得 5 分，答錯兩個選項得 2 分，答錯三個選項以上或未作答得 0 分）

1.	2.
1 3 5	2 5

三、填充題（依答對累積格數進行配分，配分模式如下表）

累積格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
得分	9	17	23	29	35	41	47	52	57	62	66	69	72

1.	2.	3. $\begin{cases} a_1=7 \\ a_2=2 \\ a_n=a_{n-1}+2, n\geq 3 \end{cases}$	4. $2\times 3^n+1$
5. （9,12,16）或 （16,12,9）	6. $\frac{2n}{n+1}$	7. 21	8. 5%
9(1). 80	9(2). $y=-x-13$	10. $\frac{\sqrt{3}}{4}\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^{12}\right]$	11. $\frac{8}{11}\sqrt{11}$
12. 89			

四、計算證明題（共 7 分）

1.（1 分）

$p=11$

2.（6 分）

(1)當 $n=1$ 時，此數為 891 是 11 的倍數（1 分）

(2)令 $n=k$ 時，此數亦為 11 的倍數，即 $4\times6^{2k+1}+3^{k+2}=11\times m$ ， $m\in N$（1 分）

(3)推測 $n=k+1$ 時， $4\times6^{2(k+1)+1}+3^{(k+1)+2}$ 為 11 的倍數（3 分）

$4\times6^{2(k+1)+1}+3^{(k+1)+2}=4\times36\times6^{2k+1}+3\times3^{k+2}=132\times6^{2k+1}+12\times6^{2k+1}+3\times3^{k+2}=11\times\left(11\times6^{2k+1}+4\times m\right)$

得 $n=k+1$，仍是 11 的倍數

(4)根據數學歸納法，對所有正整數 n 皆滿足 $4\times6^{2n+1}+3^{n+2}$ 為 11 的倍數（1 分）